



Seminario de Programación



Conceptos Básicos C++

Mauricio Araya/Nicolás Gálvez/Patricio Olivares R.

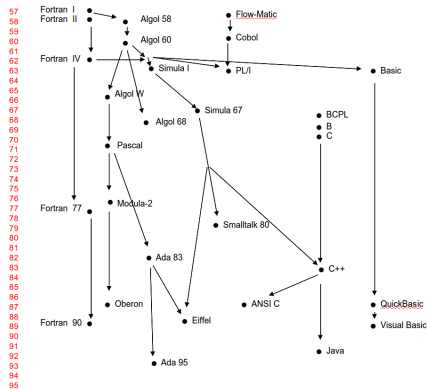
Ingeniería Civil Telemática

Departamento de Electrónica

Universidad Técnica Federico Santa María

Evolución de la programación

Evolución de la programación



Programación Estructurada

Programación Estructurada

Paradigma de programación basa en el **uso extensivo de subrutinas y estructuras de control** con el fin de mejorar la **claridad, calidad y tiempo de desarrollo** del código de programas computacionales.

Programación Estructurada

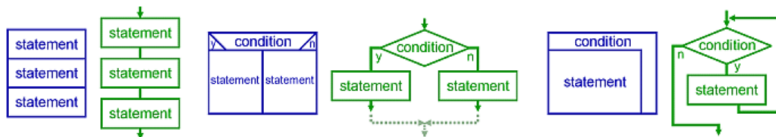
Paradigma de programación basa en el **uso extensivo de subrutinas y estructuras de control** con el fin de mejorar la **claridad, calidad y tiempo de desarrollo** del código de programas computacionales.

- En contraste con saltos incondicionales como sentencia **goto** (difícil de seguir mantener)
- Partió con **ALGOL** en los '60

Programación Estructurada

Paradigma de programación basa en el **uso extensivo de subrutinas y estructuras de control** con el fin de mejorar la **claridad, calidad y tiempo de desarrollo** del código de programas computacionales.

- En contraste con saltos incondicionales como sentencia **goto** (difícil de seguir mantener)
- Partió con **ALGOL** en los '60



Elementos generales

Elementos generales

- **Datos**
 - **Datos primitivos:** enteros, reales, caracteres, etc.

Elementos generales

- **Datos**
 - **Datos primitivos:** enteros, reales, caracteres, etc.

In [4]:

```
int contador = 10;  
string nombre = "Eduardo";  
float PI = 3.141592654;
```

Elementos generales

Elementos generales

- Datos
 - **Estructurados:** agrupar/componer conjuntos de datos del mismo tipo en una unidad (ej. arreglo)

Elementos generales

- Datos
 - **Estructurados:** agrupar/componer conjuntos de datos del mismo tipo en una unidad (ej. arreglo)

In [5]:

```
char semana[5][20] = {"Lu", "Ma", "Mi", "Ju", "Vi"};
```

Elementos generales

Elementos generales

- **Control**
 - **Sentencias:** abstrae conjunto de instrucciones
 - **Estructuras de control:** secuenciación, condición y repetición (ej. if, while).
 - **Abstracción procedural:** procedimientos con un nombre y parámetros (ej. funciones y métodos)
 - **Concurrencias:** computación paralela (ej. procesos y hebras)
- **Tipos de Datos abstractos (TDA):** Agrupa datos y operaciones relacionadas en una unidad (ej. estructuras y clases).

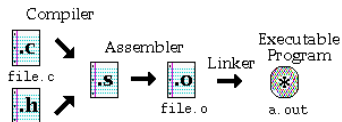
Compilación

Compilación

Traduce a lenguaje de máquina para posterior ejecución (interpretación directa por el procesador)

Compilación

Traduce a lenguaje de máquina para posterior ejecución (interpretación directa por el procesador)



Fuente: <http://profesores.elo.utfsm.cl/~agv/elo320/makefile/makefile.html>

C++: Primer Programa

C++: Primer Programa

Escriba un programa en C/C++ que permita mostrar un mensaje por salida estándar o consola.

```
In [12]: #include <iostream>

int main(){
    std::cout << "Hola Mundo!" << std::endl;
    return 0;
}
```